

Sistemas Distribuidos com Mensageria (fila, topico, DLQ)

Sistemas Distribuidos

Autor

Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)

Unidade

V4 Company / Squad de Engenharia de IA

Data

2026-08-27

Status

Entregue (desenvolvido)

Fundamentos de mensageria para desacoplar servicos: fila, topico, DLQ e ACK. Entrego o padrao e um consumidor com backpressure e DLQ.

O ecossistema de agentes ja e distribuido; sem fila, falha de 1 servico propaga.

- Agentes chamam uns aos outros via HTTP sincrono.
- Falha de downstream derruba a cadeia.
- Sem DLQ: mensagem ruim some.

Hoje	Alvo
HTTP sincrono	fila desacoplada
sem DLQ	DLQ + retry
sem backpressure	prefetch limitado

ADR-051 — Transporte de Eventos

Opcao	Pro	Contra	Decisao
Fila + topico + DLQ	desacopla	ops	ESCOLHIDA
HTTP sincrono	simples	cascata	rejeitada

ACK explicito; prefetch limitado; DLQ apos N tentativas.

- MESSAGING.md.
- consumer.py.
- broker.tf.

1. Publicar 1k msg; derrubar consumer; confirmar reproprocessamento.
2. Msg invalida -> DLQ (nao perde).
3. Backpressure: consumer lento nao estoura.

SLO	Alvo
Throughput	>= 200 msg/s
Perdidas	0
DLQ revisitada	< 24h

Risco	Mitigacao
Duplicata	idempotencia (05-A2)
DLQ esquecida	alerta

- Eventos de dominio do DDD (02-A3).
- Tracing por trace_id.

Dossie gerado em 2026-08-27 · PDI Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)